



34-MAVZU · IV BOB. PYTHON, POSTGRESQL VA DJANGO

Django URL va View komponentlari. URL va View yordamida sahifalar yaratish

So'rov va javob obyektlari, funksiya asosidagi view'lar, URL marshrutlash, path converterlar (int, slug), ilova urls.py va include, nomlangan URL'lar, GET parametrlari, 404 va redirect, Class Based View'lar bilan tanishuv.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- **View** — so'rovni qabul qilib javob qaytaruvchi funksiya
- URL'larni view'larga bog'lash, ilovada alohida `urls.py`
- Manzildan qiymat olish: `/maqola/5/` → `id = 5`
- Qidiruv parametrlari, **404** va **redirect**
- Funksiya (**FBV**) va klass (**CBV**) asosidagi view'lar

So'rov va javob

Python

```
from django.http import HttpResponse

def salom(request):
    print(request.method)           # "GET" yoki "POST"
    print(request.path)             # "/salom/"
    return HttpResponse("Salom!")  # javob
```

 **Pochta oynasi:** xat (so'rov) berasiz — kimdan, qayerga, nima so'ralgan. Xodim (view) o'qiydi, ishni bajaradi va javob xatini (response) qaytaradi. Har oyna (URL) — o'z xizmati.

request xossasi	Nima beradi
request.method	"GET" yoki "POST"
request.GET	/qidiruv/?q=python → request.GET.get("q")
request.POST	Forma ma'lumotlari (37)
request.user	Tizimga kirgan foydalanuvchi

Ilova uchun alohida urls.py

blog/urls.py

```
from django.urls import path
from . import views

app_name = "blog"
urlpatterns = [
    path("", views.bosh_sahifa, name="bosh"),
    path("haqida/", views.haqida, name="haqida"),
    path("maqola/<int:id>/", views.maqola, name="maqola"),
    path("kategoriya/<slug:nomi>/", views.kategoriya, name="kategoriya"),
    path("qidiruv/", views.qidiruv, name="qidiruv"),
]
```

config/urls.py

```
from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", include("blog.urls")),
]
```

- Django ro'yxatni **yuqoridan pastga** ko'radi — birinchi mos kelganini chaqiradi

So'rovning yo'li va converterlar

Matn

/maqola/5/ → config/urls.py (" → include) → blog/urls.py ("maqola/<int:id>/") → views.maqola(request, id=5)

Converter	Mos keladi	URL	View oladi
<int:id>	Musbat butun son	/maqola/42/	id=42 (int)
<str:nom>	/ dan boshqa matn	/user/ali/	nom="ali"
<slug:nomi>	Harf, raqam, - , _	/kategoriya/maktab-hayoti/	nomi="maktab-hayoti"

- **Slug** — sarlavhaning URL ko'rinishi: "Maktab hayoti" → maktab-hayoti (SEO uchun foydali)

View'lar yozish

Python

```
from django.http import HttpResponse, Http404, JsonResponse
from django.shortcuts import redirect

MAQOLALAR = [    # vaqtinchalik "baza" – 36-mavzuda modelga almashadi
    {"id": 1, "sarlavha": "Bilimlar bellashuvi", "kategoriya": "tadbirlar"},
    {"id": 2, "sarlavha": "Yangi kompyuter xonasi", "kategoriya": "maktab-hayoti"},
]

def maqola(request, id):
    for m in MAQOLALAR:
        if m["id"] == id:
            return HttpResponse(f"<h1>{m['sarlavha']}</h1>")
    raise Http404("Maqola topilmadi")

def kategoriya(request, nomi):
    topilgan = [m for m in MAQOLALAR if m["kategoriya"] == nomi]
    if not topilgan:
        return redirect("blog:bosh")
    ...

def qidiruv(request):
    soz = request.GET.get("q", "")
    ...
```

Nomlangan URL'lar va status kodlar

Python

```
from django.urls import reverse
reverse("blog:maqola", args=[5])      # "/maqola/5/"
redirect("blog:haqida")                # /haqida/ ga yo'naltirish
# Shablonda: {% url 'blog:maqola' 5 %}  (35-mavzu)
```

- Manzilni o'zgartirsangiz — faqat `urls.py` da **bitta qator**; butun saytdagi havolalar o'zi yangilanadi

Holat	Django'da	Kod
Oddiy javob	<code>HttpResponse(...)</code>	200
Topilmadi	<code>raise Http404(...)</code>	404
Yo'naltirish	<code>redirect("nom")</code>	302
JSON	<code>JsonResponse({...})</code>	200

Class Based View (CBV)

Python

```
from django.views import View
from django.views.generic import TemplateView

class SalomView(View):
    def get(self, request):
        return HttpResponse("Salom, GET!")
    def post(self, request):
        return HttpResponse("Salom, POST!")

class AloqaView(TemplateView):
    template_name = "blog/aloqa.html"

# urls.py: path("salom/", views.SalomView.as_view(), name="salom")
```

	FBV (funksiya)	CBV (klass)
Yozilishi	Oddiy, aniq	Qisqa, "sehr" ko'p
GET/POST	<code>if request.method == "POST"</code>	Alohida <code>get()</code> , <code>post()</code>
Qayta ishlatish	Qiyinroq	Meros; <code>ListView</code> , <code>DetailView</code> ...

Amaliyot

- 1 `blog/urls.py` + `include`
- 2 View'larni yozing; `/maqola/2/`, `/maqola/99/`, `/maqola/abc/` ni sinang (nega 404?)
- 3 Havolalarni `reverse("blog:maqola", args=[m["id"]])` bilan yasang
- 4 Yangi yo'llar:
 - `/kalkulyator/<int:a>/<int:b>/` — yig'indi, ayirma, ko'paytma
 - `/salom/<str:ism>/` — "Salom, Ali!"
 - `/api/maqolalar/` — `JsonResponse`
 - `/tasodifiy/` — tasodifiy maqolaga `redirect`

⚠ View ichida HTML'ni satr qilib yozish — faqat o'rganish uchun; keyingi mavzuda **shablonlar**

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ **404** — yakuniy `/` yo'q yoki yo'l ro'yxatda yo'q (Django xato sahifasi barcha yo'llarni ko'rsatadi)
- ❌ `unexpected keyword argument 'pk'` — URL'dagi nom va funksiya parametri mos emas
- ❌ `The view didn't return an HttpResponse object` — `return` unutilgan
- ❌ `NoReverseMatch` — URL nomi xato yoki `app_name` yo'q
- ❌ CBV'da `.as_view()` unutilgan

Savol

Django view'i nimani qabul qilib, nimani qaytaradi?

A HTML qabul qilib, SQL qaytaradi

B request qabul qilib, response qaytaradi

C URL qabul qilib, model qaytaradi

D Hech narsa qabul qilmaydi

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`path("maqola/<int:id>/", ...)` — `/maqola/7/` so'ralganda view nima oladi?

A `id="7"` (matn)

B Hech narsa

C `id=7` (son)

D `maqola=7`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`/qidiruv/?q=futbol` dagi "futbol" ni view'da qanday olasiz?

A `request.POST["q"]`

B `request.q`

C `request.path`

D `request.GET.get("q")`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Class Based View'ni URL'ga ulashda nima yoziladi?

A `views.SalomView`

B `views.SalomView()`

C `views.SalomView.as_view()`

D `views.SalomView.get`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 `pages` ilovasi uchun `urls.py`: `/haqida/`, `/aloqa/`, `/qoidalar/`
- 2 `/jadval/<int:son>/` — ko'paytirish jadvali (HTML jadval)
- 3 `/yosh/<int:yil>/` — yoshni hisoblash; kelajakdagi yil → 404

Yodda tuting

- `def view(request): return HttpResponse(...)`
- Ilovada `urls.py` + `app_name` ; asosiyda `include("blog.urls")`
- `<int:id>` , `<str:nom>` , `<slug:nomi>` → view parametri
- `request.GET.get("q")` , `Http404` , `redirect("app:nom")` , `JsonResponse` , `reverse`
- CBV: `class V(View): def get(...)` → `V.as_view()`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **35. Django Template tizimi va dinamik sahifalar. Template va statik fayllar**

Batafsil matn, misollar va testlar: **34-django-url-view.html** darsida